MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPUTACIÓN CUÁNTICA APLICADA A LOS MERCADOS FINANCIEROS · BME WORKSHOP 1

Análisis de datos y carteras de inversión

Herramienta desarrollada en Python para obtener datos de mercado, analizar carteras de inversión y simular posibles escenarios de riesgo.



PONENTE
María · 25 s

CASO BASE
70 % SPY / 30 % IEF (JSON configurable)

EJECUCIÓN DEL PIPELINE · MARÍA (35 S)

¿Cómo se configura y ejecuta?

JSON | **run.py** | **Datos procesados** | **Análisis e informes**



Configuración

`portfolio.json`
Define los activos de la cartera, sus porcentajes y la moneda.

Otros archivos JSON
Configuran las fuentes de datos, la limpieza y los modelos de análisis.



Ejecución

`run.py` **inicia el programa y ofrece dos opciones:**

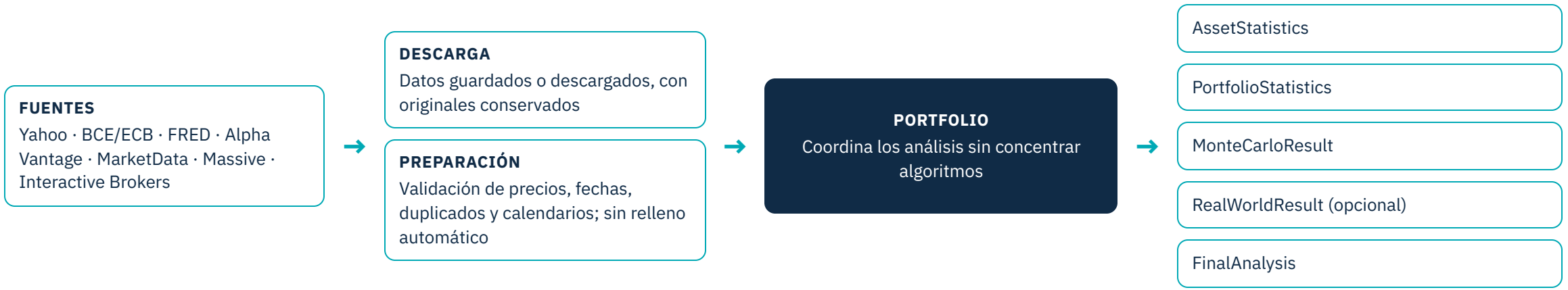
- Utilizar datos ya guardados.
- Descargar nuevos datos y analizarlos.

COB: fecha de cierre que sirve como referencia para el análisis.

Resultado: estadísticas, simulaciones, gráficos e informes.

ESTRUCTURA MODULAR · MARÍA (40 S)

Arquitectura y flujo del programa



RAMA PARALELA
Opciones y volatilidad: no implica ejecución simultánea con el escenario físico

MÉTRICAS BASE · ENRIQUE (25 S)

Del histórico de precios al análisis de riesgo



Rentabilidad y dependencia

Rentabilidades simples y logarítmicas; media y volatilidad. Correlaciones y covarianzas históricas alineadas en fechas comunes.



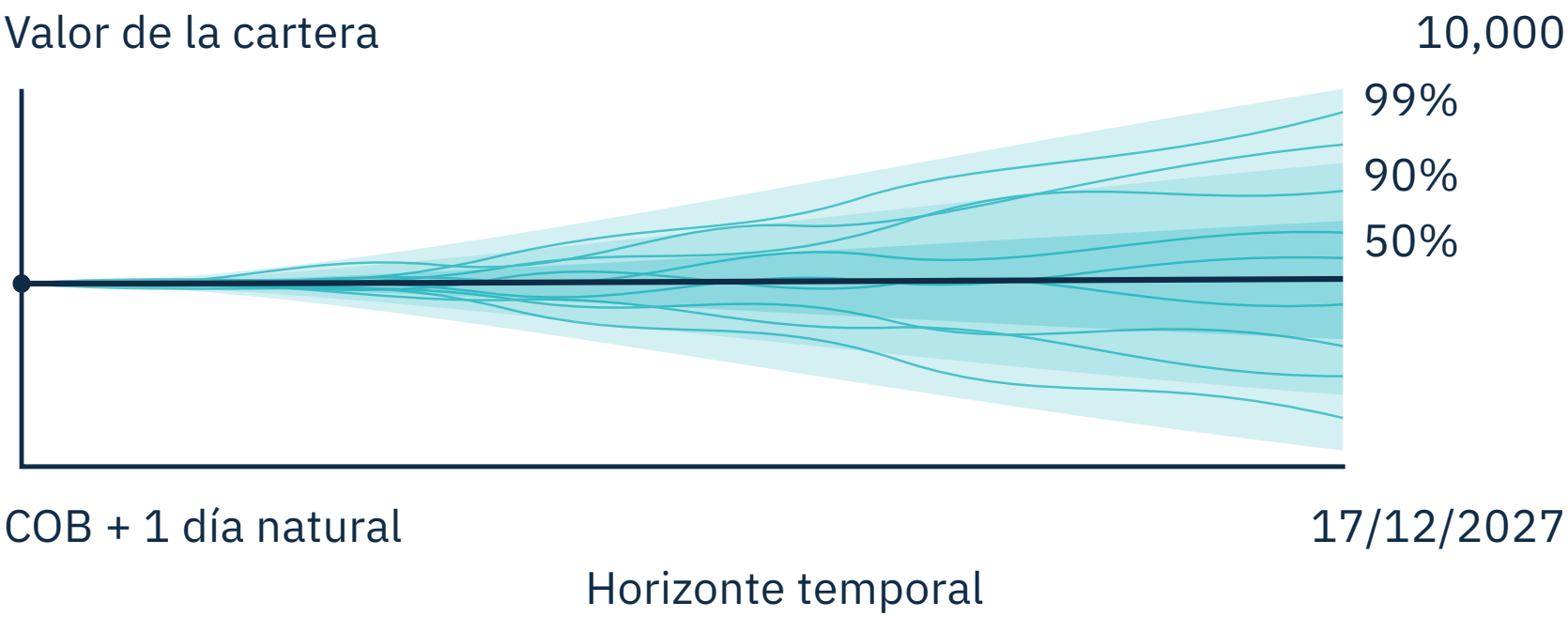
Trayectoria y riesgo

Evolución acumulada, tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR), máximo drawdown de pico a valle y períodos de estrés.

Antes de simular: estadísticas independientes para calibrar supuestos, no proyectar el futuro. Cartera buy-and-hold sin rebalanceo diario automático.

SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA · ENRIQUE (35 S)

Monte Carlo: miles de futuros posibles



Gaussiano Multivariante
baseline tails

Student-t Truncado
fat tails / colas pesadas

Calibración: últimos 10 años hasta COB, con suficientes observaciones alineadas.

10.000 trayectorias correlacionadas: escenarios condicionados, no predicciones.

TEST DE ESTRÉS Y SENSIBILIDAD · ENRIQUE (40 S)

¿Qué ocurre si cambian las hipótesis?

Tres escenarios para contrastar los supuestos de la cartera.



Histórico base

Últimos 10 años disponibles hasta COB: medias y covarianzas históricas.



Crisis GFC

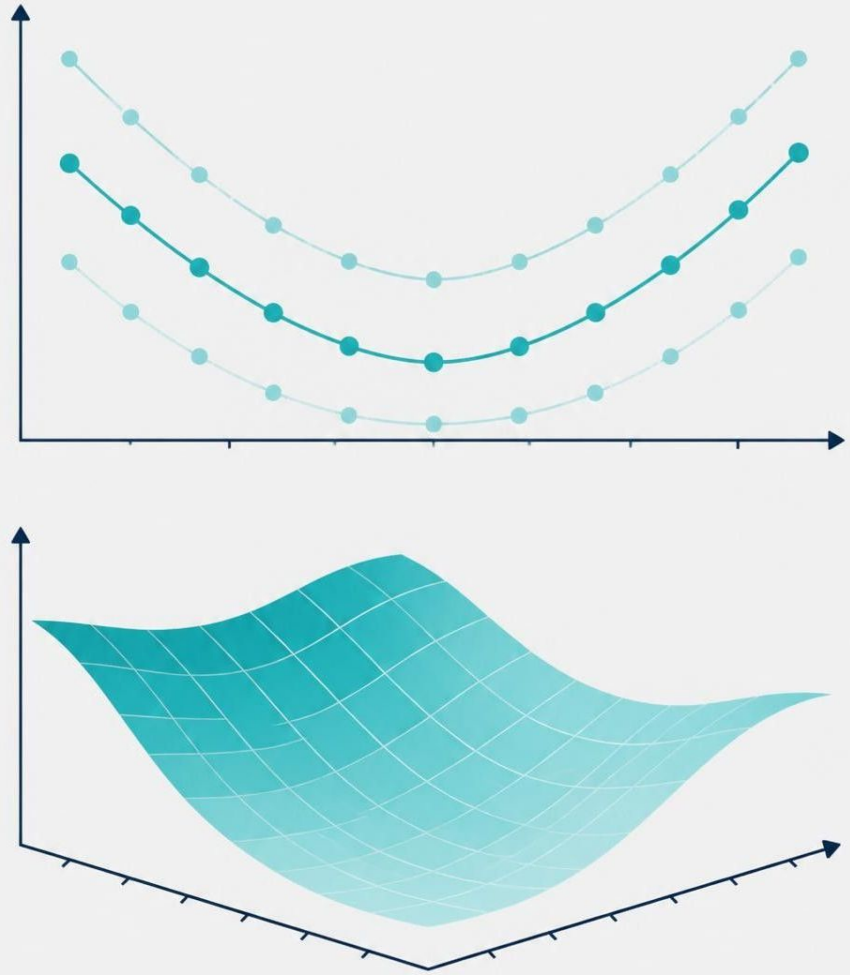
Enero 2008–junio 2009: media de referencia y covarianza de crisis, con datos suficientes.



Usuario

SPY: crecimiento supuesto 6 % anual y volatilidad 30 %. Los demás activos, incluido IEF, conservan supuestos históricos.

Comparar: probabilidad de pérdida, VaR, Expected Shortfall, distribución final y drawdown.



SUPERFICIE DE VOLATILIDAD · FRANCESCO (35 S)

De los precios de opciones a la volatilidad implícita

IBKR → opciones SPX → curvas OIS y forwards → volatilidad implícita → superficie SVI/SSVI

SPX es la referencia para SPY; IBKR requiere sesión y permisos.

Los históricos de opciones no proporcionan automáticamente IV ni Greeks. El ajuste depende de la calidad de los datos y no equivale a una validación.

CALIBRACIÓN DUPIRE · FRANCESCO (35 S)

De volatilidad implícita a volatilidad local

1 **Superficie implícita SVI/SSVI**
$W(k,T)$ libre de arbitraje.

2 **Dupire → volatilidad local**
Función determinista $\sigma_{\text{local}}(S,t)$; dominios admitidos, contorno y spline suave.

3 **Revalorización PDE**
Diferencias finitas contrastan las primas observadas de opciones.

4 **Monte Carlo neutral al riesgo**
Medida Q: contrasta el subyacente SPX, no predice la cartera física. Resultados diagnósticos o pendientes de revisión.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES · FRANCESCO (30 S)

Integración de resultados y conclusiones

Un flujo reproducible y configurable hace visibles los resultados y las limitaciones de cada etapa.

Simulación física opcional: volatilidad local SPX/SPY y factores históricos para otros activos, como IEF, si hay disponibilidad y validación suficientes.

Informes HTML y Markdown: estadísticas, simulaciones, riesgos, disponibilidad y advertencias de calibración.

EJEMPLOS: 19/10/2026: diagnósticos y validación neutral al riesgo pendientes de revisión. 30/10/2026: análisis histórico posible sin superficie apta para simulación física.

